

Öğrenci No: 2544001013
Adı Soyadı: Hatice Soylu
Proje Adı: BaristaBot: Philips Lattego Uzman Bilgi Asistanı
Proje Depo Linki: <https://github.com/haticesoyluu/butunleme-projesi-hatice-soylu>

1. PROBLEM TANIMI VE HEDEF KULLANICI

Tam otomatik kahve makinelerinin periyodik bakımları (kireç çözme, filtre değişimi) ve teknik arıza süreçleri karmaşıktır. Kullanıcılar bir hata koduyla karşılaştıklarında yüzlerce sayfalık fiziksel kılavuzlarda kaybolmakta veya hatalı müdahalelerde bulunabilmektedir. Hedef kullanıcı grubu, evinde veya ofisinde Philips Lattego kullanan ve teknik sorunları servis çağırmadan resmi kılavuza uygun çözüm isteyen tüketicilerdir.

2. ÇÖZÜM ÖZETİ VE ÜRÜNÜN FONKSİYONU

BaristaBot; cihaza ait resmi teknik dokümanları anlamsal parçalara (chunk) bölerek saklayan ve kullanıcı sorgularına doğrudan resmi kaynaklara dayalı nokta atışı çözümler üreten RAG (Retrieval-Augmented Generation) tabanlı bir akıllı asistandır. Kullanıcının doğal dille sorduğu teknik soruları analiz ederek manipüle edilmemiş en doğru bilgi parçasını Streamlit web arayüzünde referans kaynağıyla birlikte sunar.

3. KULLANILAN TEKNOLOJILER VE YAPAY ZEKÂ ARAÇLARI

- Python 3.14+:** Projenin ana programlama dili.
- Streamlit:** Kullanıcı dostu, responsive ve dinamik web arayüz tasarımı.
- OS & Re (Regex):** Dosya izin yönetimi, veri tabanı yapılandırması ve metin eşleştirme süreçleri.
- Yapay Zekâ Kullanımı:** Projenin geliştirilmesi sürecinde kod optimizasyonu, döküman chunking stratejisinin yapılandırılması ve özellikle Streamlit önbellek (cache) kilitlenmelerinin çözülmesi aşamalarında Gemini asistanından mimari tasarım ve hata analizi desteği alınmıştır. Üretilen tüm kod blokları analiz edilerek entegre edilmiştir.

4. KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Geliştirme sürecinde "Kireç çözme" süreçleri sorgulandığında, arama motorunun ilk bulduğu "İlk Kurulum" dökümanına takılması (False Positive) ve Streamlit'in önbellek kurgusundan dolayı güncel kodları devreye almaması problemi yaşanmıştır. Çözüm olarak; `app.py` üzerindeki arama mantığı özelleştirilmiş; "kireç", "hata/E01" gibi kritik kelimeler için nokta atışı öncelikli filtreler yazılmıştır. Önbellek mekanizması optimize edilerek kararlılık sağlanmıştır.

5. DOĞRULAMA VE TEST SENARYOLARI

- Teknik Bilgi Testi:** "Kireç çözme işlemi ne kadar sürer?" sorusuna sistem, doğrudan "Cihazın Kireçten Arındırılması Kontrol Listesi" dökümanını getirmiş ve 30 dakikalık işlem süresi bilgisini referansıyla getirmiştir.
- Arıza Kodu Testi:** "E01 hatası nedir?" sorusunda doğrudan ilgili hata kodunun resmi çözüm adımları listelenmiştir.
- Kapsam Dışı Güvenlik Testi:** Kahve makinesi dışındaki alakasız girdiler (Örn: "Hava durumu nasıl?") kapsam kontrol filtresiyle yakalanarak sistemin halüsinasyon görmesi başarıyla engellenmiştir.

Bu çalışma, akademik yönergelere ve proje teslim takvimine uygun olarak 3 günlük commit döngüsüyle tamamlanmıştır.